

EXAMEN DE UNIDAD 2 — NAVEGACIÓN AÉREA

Cartas Aeronáuticas • Radionavegación • Velocidades y Altimetría • Uso del E6B

Nombre: _____	Fecha: _____ Grupo: _____
Matrícula: _____	CALIFICACIÓN TOTAL: _____ / 80

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lee detenidamente cada pregunta antes de responder.
2. En los problemas prácticos, justifica tus procedimientos paso a paso. Se permite el uso de computador E6B y calculadora.
3. **Duración: 90 minutos | Puntaje total: 100 puntos**

Sección	A – Cartas	B – Sistemas	C – Alt/Vel	D – E6B	TOTAL
Puntaje máx.	20	20	20	40	100
Obtenido					

A	SECCIÓN A: Cartas Aeronáuticas (Anexo 4 OACI)	20 puntos
----------	--	------------------

P1	Relaciona columnas sobre los tipos de cartas	[10 pts]
Escribe la letra correspondiente dentro del paréntesis. A) SID () Facilita la navegación a lo largo de rutas ATS (FIR). B) STAR () Proporciona información para pasar de fase de ruta a la aproximación. C) En-Ruta () Proporciona info. para la salida normalizada desde el despegue hasta la ruta. D) Plano de Aeródromo () Muestra las instalaciones terrestres, pistas y plataforma desde vista general. E) IAC () Procedimiento de aproximación por instrumentos a la pista prevista.		

P2	Preguntas de opción múltiple	[10 pts]
2.1 De acuerdo al Anexo 4 OACI, ¿Cuáles son ejemplos de cartas obligatorias? (2 pts) ☐ a) Tipo A, Carta Topográfica Precisión, Carta En Ruta, IAC, Plano Aeródromo y Mundial. ☐ b) Tipo B, Movimientos en tierra, Estacionamiento y Atrake. ☐ c) Carta de Área, SID, STAR, Aproximación Visual. 2.2 ¿Cuál es la función del Plano de Estacionamiento y Atrake de Aeronaves? (2 pts) ☐ a) Movimiento general entre pistas y plataformas. ☐ b) Movimiento entre rodajes de acceso y puestos de estacionamiento específicos. ☐ c) Identificar obstáculos en el área de despegue.		

2.3 En cartas náuticas, ¿qué tipo de fondo se indica más comúnmente en las zonas costeras seguras? (2 pts)

- ☐ a) Vegetación ☐ b) Arena ☐ c) Bosque

2.4 ¿Cuál es la escala principal utilizada en las Cartas Seccionales Aeronáuticas? (2 pts)

- ☐ a) 1:500,000 ☐ b) 1:1,000,000 ☐ c) 1:100,000

2.5 Método de navegación basado en cálculos matemáticos de velocidad y tiempo sin referencias visuales externas: (2 pts)

- ☐ a) Radionavegación ☐ b) Navegación visual ☐ c) Navegación a estima

B	SECCIÓN B: Sistemas y Radionavegación	10 puntos
----------	--	------------------

P3	Identificación de sistemas	[10 pts]
Selecciona la respuesta correcta para cada descripción. (4 pts c/u)		
3.1 Sistema de radionavegación que proporciona información de distancia (slant range) a la estación:		
☐ a) VOR ☐ b) DME ☐ c) ADF		
3.2 Sistema que utiliza satélites para determinar la posición tridimensional de la aeronave:		
☐ a) GPS ☐ b) INS ☐ c) VOR		
3.3 Sistema utilizado principalmente para aproximación y aterrizaje en condiciones de baja visibilidad, compuesto por localizador y senda de planeo:		
☐ a) ILS ☐ b) DME ☐ c) ADF		
3.4 Funciona emitiendo señales de radio en la banda VHF, permitiendo al piloto volar radiales magnéticos desde o hacia la estación:		
☐ a) VOR ☐ b) INS ☐ c) Satélite		
3.5 Sistema de navegación inercial que utiliza giroscopios y acelerómetros sin necesidad de señales externas:		
☐ a) INS ☐ b) ILS ☐ c) VOR		

C	SECCIÓN C: Velocidades y Altimetría	10 puntos
----------	--	------------------

P4	Verdadero o Falso	[10 pts]
Marca con una X indicando si la afirmación es verdadera (V) o falsa (F). (2 pts c/u) ☐ IAS (Indicated Airspeed) es la velocidad que el piloto lee directamente en su instrumento. ☐ TAS (True Airspeed) es la velocidad real de la aeronave con respecto a la masa de aire circundante. ☐ GS (Ground Speed) es igual a la TAS sumando o restando el efecto del viento. ☐ V1 es la velocidad de decisión durante la carrera de despegue. ☐ QNH es la presión atmosférica ajustada para que el altímetro indique cero en el terreno. ☐ Al ajustar el altímetro a QNE (1013.25 hPa) se lee la altitud de presión (niveles de vuelo). ☐ La altitud de densidad disminuye cuando la temperatura exterior aumenta. ☐ La altura es la distancia vertical desde el nivel medio del mar. ☐ Vmcg es la velocidad mínima de control en tierra si falla un motor. ☐ La velocidad GS es la utilizada para estimar la hora de llegada (ETA).		

D	SECCIÓN D: Planificación con Computador de Vuelo E6B	40 puntos
----------	---	------------------

 CASO PRÁCTICO: BÚSQUEDA Y RESCATE EN ZONA MONTAÑOSA Se ha recibido una alerta de una aeronave extraviada en zona montañosa. El Centro de Control solicita que una Cessna 182T Skylane despegue de inmediato para realizar la búsqueda. A continuación se presentan los datos operacionales de la misión. Responde cada problema mostrando todos tus procedimientos y cálculos. Datos generales de la aeronave: • Aeronave: Cessna 182T Skylane • TAS de crucero de búsqueda: 120 kts • Consumo de combustible: 10 gal/h • Combustible utilizable a bordo: 56 gal (tanques llenos) • Condiciones: VFR marginal en terreno montañoso — altitud de presión 8 500 ft, OAT = +25 °C • Viento reportado: 220° / 25 kts • Rumbo de búsqueda asignado (TC): 270° • Duración de la búsqueda: 90 min • Distancia de regreso a base: 54 NM (GS de regreso = 135 kts — dato del ATC) • Reserva legal requerida: 45 min
--

P5	Problema 1: Cálculo de WCA y GS con el E6B	[12 pts]
Datos para este problema (tomados del caso práctico): Viento: 220° / 25 kts TAS: 120 kts Rumbo de búsqueda (TC): 270°		
1. Calcula el WCA (Wind Correction Angle): Procedimiento (E6B o fórmula): _____ WCA = _____° Dirección de corrección: ☐ Left (L) ☐ Right (R) ☐ Nula		
2. Calcula el Ground Speed (GS): Procedimiento (E6B o fórmula): _____ GS = _____ kts		
3. Explica brevemente por qué el viento en esta situación genera un componente de cola y de costado: _____ _____		
		___ / 12

P6	Problema 2: Gestión de Combustible	[16 pts]
a) Combustible consumido durante la búsqueda (147 min): Procedimiento: _____ Gasto = _____ galones		
b) Combustible para el regreso (45 NM a 140 kts de GS): Procedimiento: _____ Gasto = _____ galones		
c) Combustible de reserva legal (1 h 30 min): Procedimiento: _____ Gasto = _____ galones		
d) Total requerido vs Total a bordo (Asumiendo tanques llenos a 84 gal): Total Requerido = _____ galones ¿Es suficiente el combustible? (Sí/No): _____		
		___ / 16

P7	Problema 3: Corrección por Densidad Altitud	[12 pts]
Condiciones: Temperatura Exterior (OAT) = 25°C, Presión = 1013 hPa, Altitud Presión = 8,500 ft		
a) Calcula la Densidad Altitud aproximada (usando E6B o fórmula estándar):		
Procedimiento: _____		
Densidad Altitud $\approx$ _____ ft		
b) Pregunta de reflexión:		
Si despegas de un aeropuerto alto y caluroso, ¿cómo se ven afectados la TAS real, el consumo de combustible y la carrera de despegue con respecto al nivel del mar?		

		___ / 12

Fin del examen — Revisa tus respuestas y cálculos de E6B antes de entregar.